Condiciones de trabajo en campo.

Clase 1 — Transporte de CO_2 líquido

Linde plc | Clase 01 | Versión 1.0 | 2026

Índice.

1	**Introducción y objetivo**	03
2	**Conociendo el CO_2**	04
3	**Riesgos en campo**	05
3.1	Presión y sobrepresión	05
3.2	Bajas temperaturas y quemaduras criogénicas	06
3.3	Atmósferas asfixiantes	07
4	**Señales de alerta y comunicación**	08
5	**Equipo de protección personal (EPP)**	09
6	**Procedimientos previos a la operación**	10
7	**Bloqueo, señalización y trabajo seguro**	11
8	**Casos reales y lecciones aprendidas**	12
9	**Resumen: reglas de oro**	13
10	**Glosario técnico**	14

1.

Introducción y objetivo.

El transporte de dióxido de carbono (CO_2) en estado líquido y gaseoso es una operación que demanda conocimientos técnicos específicos, atención constante a las condiciones de seguridad y un compromiso firme con los protocolos establecidos por Linde.

Esta guía de estudio ha sido diseñada como material de apoyo para la Clase 1 del programa de capacitación de conductores. Su propósito es proporcionar una base teórica sólida sobre las condiciones de trabajo en campo, los riesgos inherentes al manejo de CO_2, y las medidas de prevención que todo operador debe conocer y aplicar.

Objetivo de aprendizaje

Al finalizar esta clase, el conductor será capaz de:

- Identificar las propiedades físicas y químicas del CO_2 relevantes para el transporte.
- Reconocer los principales riesgos asociados: presión, temperaturas criogénicas y asfixia.
- Utilizar correctamente el equipo de protección personal (EPP) requerido.
- Aplicar los procedimientos de inspección previa, carga y descarga de forma segura.
- Actuar de manera adecuada ante situaciones de emergencia en campo.

Importante: Esta guía complementa la capacitación presencial. No sustituye la práctica supervisada ni las instrucciones específicas del instructor.

2.

Conociendo el CO_2.

El dióxido de carbono es un compuesto químico incoloro e inodoro que se encuentra de forma natural en la atmósfera. En aplicaciones industriales y médicas, Linde lo transporta en estado líquido a baja temperatura y alta presión.

Propiedades fundamentales

Propiedad	Valor	Relevancia operativa
Fórmula química	CO_2	Identificación del producto
Peso molecular	44,01 g/mol	1,5 veces más pesado que el aire
Punto de sublimación	-78,5 °C	Formación de hielo seco
Punto crítico	31,1 °C / 1 071 PSIG	Límite de fase líquida
Presión de transporte	220–320 PSIG	Rango normal en cisterna
Válvula de seguridad	350 PSIG	Apertura automática de alivio
Densidad relativa (gas)	1,52 (aire = 1)	Se acumula en zonas bajas
Color / Olor	Incoloro / Inodoro	No detectable sin instrumentos
Límite TWA (8 h)	5 000 ppm	Exposición laboral permitida
Límite STEL (15 min)	30 000 ppm	Exposición de corta duración

Estados del CO_2 en operación

Durante el transporte y la descarga, el CO_2 puede presentarse en tres estados:

- **Gas:** presente en la atmósfera y en venteos. Incoloro e inodoro.
- **Líquido:** almacenado en la cisterna a baja temperatura (aprox. -18 °C) y alta presión.
- **Sólido (hielo seco):** se forma a -78,5 °C cuando hay despresurización rápida. Puede obstruir válvulas y líneas.

Atención: El CO_2 líquido no se puede ver a simple vista cuando se libera al ambiente: se expande rápidamente a gas incoloro. La "niebla blanca" visible es humedad condensada del aire, no el CO_2 en sí.

3.

Riesgos en campo.

El manejo de CO_2 en estado líquido implica tres categorías principales de riesgo que todo conductor debe conocer a fondo. Cada una de ellas puede generar situaciones de emergencia si no se aplican los protocolos correctos.

3.1 Presión y sobrepresión

El CO_2 se transporta en cisternas presurizadas donde la presión interna depende directamente de la temperatura ambiente. Un aumento de temperatura incrementa la presión del sistema, pudiendo superar los límites seguros de operación.

Zona	Rango de presión	Estado	Acción requerida
Verde (operación normal)	220–300 PSIG	Seguro	Operación estándar
Amarilla (precaución)	300–320 PSIG	Alerta	Monitoreo constante
Roja (peligro)	> 320 PSIG	Crítico	Detener operación, notificar
Válvula de seguridad	350 PSIG	Emergencia	Apertura automática de alivio

Importante: Nunca intente manipular, ajustar o bloquear la válvula de seguridad. Su apertura a 350 PSIG es un mecanismo de protección que evita la ruptura catastrófica de la cisterna.

3.2

Bajas temperaturas y quemaduras criogénicas.

El CO_2 líquido se almacena a temperaturas cercanas a -18 °C, y al expandirse puede alcanzar -78,5 °C (punto de sublimación). El contacto directo con la piel o los ojos produce quemaduras criogénicas severas en cuestión de segundos.

Efectos del contacto con superficies frías

Tipo de exposición	Temperatura	Consecuencia
Contacto breve con tubería fría	-18 °C	Enrojecimiento y dolor localizado
Contacto con CO_2 líquido (salpicadura)	-18 a -40 °C	Quemadura criogénica grado I–II
Contacto con hielo seco	-78,5 °C	Quemadura profunda (grado III)
Exposición prolongada sin guantes	< -20 °C	Congelamiento del tejido

Las quemaduras criogénicas son especialmente peligrosas porque el operador puede no percibir dolor inmediato si el contacto es muy breve. Sin embargo, el daño tisular puede continuar desarrollándose después de la exposición.

Atención: Si se produce contacto con CO_2 líquido o hielo seco, lave la zona afectada con abundante agua tibia (no caliente) durante al menos 15 minutos. No frote la piel. Busque atención médica inmediata.

3.3

Atmósferas asfixiantes.

El CO_2 es 1,5 veces más pesado que el aire, lo que significa que se acumula en las zonas más bajas de cualquier espacio: fosas, sótanos, áreas de carga a nivel de suelo y el interior de la cabina del conductor si hay una fuga cercana.

Niveles de concentración y efectos

Concentración (ppm)	Concentración (%)	Efecto en la salud	Tiempo de exposición
400	0,04	Nivel normal en la atmósfera	Indefinido
5 000	0,5	Límite TWA laboral (8 horas)	8 horas máximo
30 000	3,0	Límite STEL — dolor de cabeza, mareo	15 minutos máximo
40 000	4,0	Respiración acelerada, confusión	Minutos
80 000	8,0	Pérdida de conciencia en minutos	Peligro inmediato
100 000+	10+	Asfixia y muerte	Segundos a minutos

El mecanismo de asfixia por CO_2 es particularmente traicionero: al ser inodoro e incoloro, el operador no percibe el peligro hasta que los síntomas neurológicos ya están avanzados. En concentraciones superiores al 8 %, la pérdida de conciencia puede ocurrir sin señales previas.

Importante: En espacios cerrados o semicerrados, utilice siempre un detector de CO_2 personal antes de ingresar. Si la lectura supera 5 000 ppm, no entre y ventile el área.

4.

Señales de alerta y comunicación.

Reconocer las señales de alerta en campo es una competencia fundamental del conductor. Las señales visuales, sonoras y sensoriales permiten identificar condiciones anormales antes de que se conviertan en emergencias.

Señales visuales

- Escarcha o hielo en conexiones, válvulas o mangueras (indica fuga de CO_2 líquido).
- Niebla blanca alrededor de la cisterna o puntos de conexión.
- Lectura del manómetro fuera del rango verde (220–300 PSIG).
- Deformación visible en mangueras o conexiones.

Señales sonoras

- Silbido agudo: indica fuga de gas a alta presión.
- Sonido de burbujeo: posible fuga en conexión líquida.
- Activación de la válvula de seguridad: ruido fuerte y continuo de venteo.

Señales sensoriales

- Dolor de cabeza, mareo o dificultad para respirar: posible exposición a CO_2.
- Sensación de frío intenso en manos o cara sin contacto directo.
- Zumbido en los oídos o visión borrosa: señales de hipoxia avanzada.

Importante: Ante cualquier señal de alerta, aléjese inmediatamente del área en dirección contraria al viento. Notifique a su supervisor y al centro de emergencias de Linde antes de intentar cualquier acción correctiva.

5.

Equipo de protección personal (EPP).

El uso correcto del equipo de protección personal no es opcional: es un requisito obligatorio para toda operación de carga, transporte y descarga de CO_2. Cada elemento del EPP cumple una función específica de protección contra los riesgos identificados.

Elemento	Especificación	Protege contra	Norma
Gafas de seguridad	Sellado hermético, antiempañante	Salpicaduras criogénicas, partículas	ANSI Z87.1
Guantes criogénicos	Resistentes a -40 °C mínimo	Quemaduras por frío, contacto con CO_2 líquido	EN 511
Botas con puntera de acero	Impermeables, suela antideslizante	Impacto, resbalones, derrames fríos	ASTM F2413
Respirador / Máscara	Con filtro para ambientes con bajo O_2	Inhalación de CO_2 en alta concentración	NIOSH
Ropa de protección	Manga larga, material resistente	Contacto con superficies frías y salpicaduras	ISO 11612
Casco de seguridad	Clase E, con barbuquejo	Golpes, caída de objetos	ANSI Z89.1

Verificación del EPP antes de cada operación

- Inspeccione visualmente cada elemento: sin grietas, roturas ni desgaste excesivo.
- Verifique que los guantes criogénicos no tengan perforaciones ni pérdida de flexibilidad.
- Confirme que las gafas sellan completamente alrededor de los ojos.
- Asegúrese de que el respirador tiene filtros vigentes y ajuste hermético.
- Registre cualquier elemento dañado y solicite reemplazo antes de operar.

Importante: Nunca utilice guantes de tela o cuero convencional para manipular conexiones de CO_2. Solo los guantes criogénicos certificados ofrecen protección adecuada contra temperaturas bajo cero.

6.

Procedimientos previos a la operación.

Antes de iniciar cualquier operación de carga o descarga, el conductor debe completar una serie de verificaciones sistemáticas. Estos procedimientos previos son la primera línea de defensa contra incidentes.

Lista de verificación preoperacional

1. **Inspección visual de la cisterna:** buscar daños, corrosión, deformaciones o fugas visibles.
2. **Verificación del manómetro:** confirmar que la presión está en el rango verde (220–300 PSIG).
3. **Revisión de válvulas:** verificar que todas las válvulas estén en posición correcta y sin obstrucciones.
4. **Inspección de mangueras:** revisar estado, fecha de vencimiento y conexiones.
5. **Documentación:** confirmar que se cuenta con la hoja de seguridad (MSDS), guía de emergencia y permisos de ruta.
6. **EPP completo:** colocarse todo el equipo de protección personal antes de cualquier maniobra.
7. **Comunicación:** notificar al centro de control el inicio de la operación y confirmar contactos de emergencia.
8. **Estacionamiento seguro:** posicionar la unidad en terreno firme, nivelado, con freno de mano y cuñas.

Atención: Si durante la inspección preoperacional detecta cualquier anomalía (presión fuera de rango, fuga visible, equipo dañado), no inicie la operación. Reporte inmediatamente a su supervisor.

7.

Bloqueo, señalización y trabajo seguro.

Los procedimientos de bloqueo y señalización (LOTO: Lockout/Tagout) son esenciales para garantizar que ningún equipo se active accidentalmente mientras el conductor realiza operaciones de conexión, desconexión o mantenimiento.

Procedimiento de bloqueo (LOTO)

- Identifique todas las fuentes de energía: presión del tanque, sistemas eléctricos, energía hidráulica.
- Aplique los dispositivos de bloqueo en todas las válvulas y controles relevantes.
- Coloque etiquetas de advertencia con su nombre, fecha y motivo del bloqueo.
- Verifique el aislamiento: confirme que la energía ha sido efectivamente eliminada.
- Solo retire sus propios candados y etiquetas al finalizar la operación.

Señalización del área de trabajo

- Coloque conos y cinta de seguridad delimitando el perímetro de operación.
- Ubique las señales de advertencia: "Peligro: gas asfixiante" y "Prohibido fumar".
- Mantenga un área despejada de al menos 5 metros alrededor de los puntos de conexión.
- Asegúrese de que las rutas de evacuación estén libres y claramente señalizadas.

Purga de líneas

Antes de desconectar cualquier manguera o línea de transferencia, es obligatorio realizar el procedimiento de purga para liberar la presión residual y el CO_2 líquido atrapado.

- Cierre la válvula de suministro de la cisterna.
- Abra lentamente la válvula de venteo para liberar la presión residual.
- Espere hasta que la presión del manómetro de la línea llegue a cero.
- Confirme visualmente que no hay flujo antes de desconectar.

Importante: Nunca desconecte una manguera sin completar la purga. La presión residual puede causar un latigazo violento de la manguera y liberar CO_2 líquido directamente sobre el operador.

8.

Casos reales y lecciones aprendidas.

Los siguientes casos, basados en incidentes documentados en la industria del transporte de gases, ilustran las consecuencias de no seguir los procedimientos de seguridad. Los nombres y ubicaciones han sido omitidos por confidencialidad.

Caso 1: Acumulación de CO_2 a nivel de suelo

Durante una descarga en un cliente industrial, se produjo una fuga menor en la conexión de la manguera. El operador no consideró que el área de descarga estaba en una zona baja sin ventilación adecuada. El CO_2 gaseoso, al ser más pesado que el aire, se acumuló a nivel de piso. Cuando el operador se agachó para revisar la conexión, perdió el conocimiento en segundos.

Lección: Siempre verificar la ventilación del área antes de iniciar la descarga. Nunca agacharse en zonas donde puede haber acumulación de gas. Utilizar detector de CO_2 personal.

Caso 2: Desconexión de manguera sin purga

Un conductor con experiencia decidió ahorrar tiempo omitiendo el procedimiento de purga antes de desconectar la manguera de descarga. Al aflojar la conexión, la presión residual (aproximadamente 80 PSIG) provocó que la manguera se soltara violentamente, golpeándolo en el brazo y liberando CO_2 líquido que le causó quemaduras criogénicas en el antebrazo.

Lección: El procedimiento de purga es obligatorio sin excepciones. La experiencia no sustituye el protocolo. Verificar siempre el manómetro de la línea antes de desconectar.

Caso 3: Quemaduras por no usar guantes criogénicos

Un operador utilizó guantes de cuero convencional para cerrar una válvula de emergencia que presentaba escarcha. Al hacer contacto con la válvula congelada, el cuero se adhirió a la superficie metálica. Al intentar retirar la mano, sufrió quemaduras criogénicas de segundo grado en tres dedos, requiriendo tratamiento médico y 10 días de incapacidad.

Lección: Solo los guantes criogénicos certificados son adecuados para manipular equipos fríos. Los guantes de cuero, tela o nitrilo convencional no protegen contra temperaturas bajo cero.

> **Importante:** Todos estos incidentes eran prevenibles. El cumplimiento estricto de los procedimientos y el uso correcto del EPP habrían evitado cada uno de ellos.

9.

Resumen: reglas de oro.

Estas cinco reglas sintetizan los principios fundamentales de seguridad para el transporte de CO_2. Cada conductor debe conocerlas, comprenderlas y aplicarlas en cada operación, sin excepción.

1 Verificar siempre el manómetro.

Antes, durante y después de cada operación. La presión es el indicador principal del estado de la cisterna. Rango seguro: 220–300 PSIG.

2 EPP completo en todo momento.

No existe operación "rápida" que justifique omitir cualquier elemento del equipo de protección personal. Gafas, guantes criogénicos, botas, casco: siempre.

3 Verificar la ventilación del área.

El CO_2 se acumula silenciosamente en zonas bajas. Antes de operar en cualquier espacio, confirmar que existe ventilación adecuada o utilizar detector portátil.

4 Purgar siempre antes de desconectar.

Nunca desconecte una manguera o línea sin haber completado el procedimiento de purga. Verificar presión cero en el manómetro de la línea.

5 Ante la duda, detenerse.

Si algo no se ve normal, no suena normal o no se siente normal: detenga la operación inmediatamente. Notifique a su supervisor. Ninguna entrega es más importante que su seguridad.

10.

Glosario técnico.

Término	Definición
PSIG	Pounds per Square Inch Gauge. Unidad de presión manométrica utilizada en equipos de transporte de gases.
EPP	Equipo de Protección Personal. Conjunto de elementos de seguridad que debe portar el operador.
MSDS / HDS	Material Safety Data Sheet / Hoja de Datos de Seguridad. Documento con información completa sobre riesgos y manejo seguro del producto.
TWA	Time-Weighted Average. Concentración promedio ponderada en tiempo para exposición laboral de 8 horas.
STEL	Short-Term Exposure Limit. Límite de exposición de corta duración (15 minutos).
LOTO	Lockout/Tagout. Procedimiento de bloqueo y etiquetado para aislar fuentes de energía.
Cisterna	Tanque presurizado montado sobre un semirremolque, diseñado para transportar CO_2 líquido a baja temperatura.
Manómetro	Instrumento que mide la presión interna de la cisterna o línea de transferencia.
Válvula de seguridad	Dispositivo que se abre automáticamente a 350 PSIG para aliviar sobrepresión y prevenir ruptura.
Presostato	Interruptor de presión que activa alarmas o sistemas de protección cuando se alcanza un valor predeterminado.
Hielo seco	CO_2 en estado sólido, formado a -78,5 °C. Puede obstruir válvulas y líneas durante despresurización rápida.
Sublimación	Transición directa del estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido.
Punto triple	Condiciones de temperatura y presión donde coexisten los tres estados del CO_2 (-56,6 °C y 75,1 PSIG).
Punto crítico	Temperatura (31,1 °C) y presión (1 071 PSIG) sobre las cuales no existe distinción entre líquido y gas.
Purga	Procedimiento para liberar la presión residual y el producto remanente de una línea antes de desconectar.
Venteo	Liberación controlada de gas a la atmósfera para reducir presión.
Criogénico	Relativo a temperaturas extremadamente bajas, generalmente por debajo de -40 °C.
Asfixiante simple	Gas que desplaza el oxígeno del ambiente sin ser tóxico por sí mismo. El CO_2 actúa como asfixiante simple.
Hipoxia	Deficiencia de oxígeno en los tejidos del cuerpo. Se produce cuando la concentración de O_2 baja de 19,5 %.
Detector de CO_2	Instrumento portátil que mide la concentración de dióxido de carbono en el ambiente

	en ppm.
Conexión CGA	Conector estandarizado por la Compressed Gas Association para sistemas de gases.
Barbuquejo	Correa de sujeción del casco de seguridad que pasa por debajo de la barbilla.
Cuñas	Bloques triangulares colocados en las ruedas del vehículo para impedir movimiento durante la operación.